振动理论基础第九讲

多自由度系统～二自由度系统

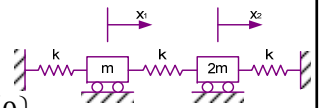
1

初始条件的影响

2

§4.2无阻尼自由振动-例题1

已知如图所示系统。求在初始条件下的自由振动响应。



初始条件：$\begin{Bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \end{Bmatrix} \quad \begin{Bmatrix} \dot{x}_1(0) \\ \dot{x}_2(0) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

解：根据条件列系统的振动微分方程：

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 2m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k & -k \\ -k & 2k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = 0$$

3

§4.2无阻尼自由振动-例题

系统的频率方程：$\left|\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M}\right| = \begin{vmatrix} 2k-\omega^2 m & -k \\ -k & 2k-2\omega^2 m \end{vmatrix} = 0$

得到系统的特征值（固有频率）：$\begin{cases} \lambda_1 = 0.634k/m = \omega_{n1}^2 \\ \lambda_2 = 2.366k/m = \omega_{n2}^2 \end{cases}$

将得到系统固有频率带入求幅值的方程：$(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})\mathbf{A} = 0$

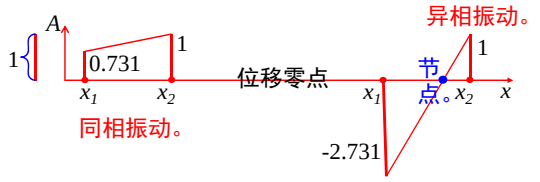
4

§4.2无阻尼自由振动-例题

得到对应于每个频率的特征向量（振型/模态）：

$$\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 0.731 \\ 1 \end{Bmatrix} \qquad \begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}^{(2)} = \begin{Bmatrix} -2.731 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

利用振型图将系统各个点的位移比例关系形象地表示出来：



5

§4.2无阻尼自由振动-例题

振型矩阵：将对应系统各频率的振型向量按列放置组成的矩阵， 称为振型矩阵，用**A**、[A]表示。

$$\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 0.731 \\ 1 \end{Bmatrix} \qquad \begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}^{(2)} = \begin{Bmatrix} -2.731 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 0.731 & -2.731 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$ 振型矩阵

6

§4.2无阻尼自由振动-例题

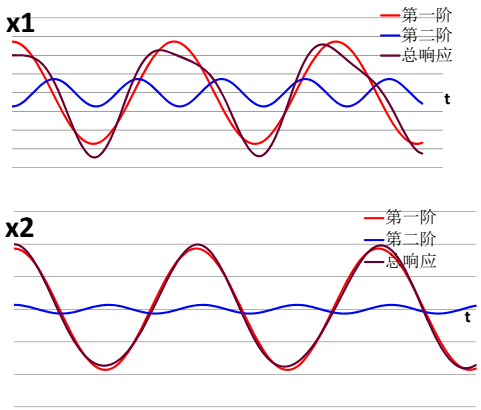
代入初始条件：$\begin{Bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \end{Bmatrix}$ $\begin{Bmatrix} \dot{x}_1(0) \\ \dot{x}_2(0) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

由初始位移引起的系统自由振动为：

$$\begin{Bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{Bmatrix} = 3.732 \begin{Bmatrix} 0.732 \\ 1 \end{Bmatrix} \cos\omega_1 t + 0.268 \begin{Bmatrix} -2.73 \\ 1 \end{Bmatrix} \cos\omega_2 t$$

代表了每阶振型在最终振型中的参与程度。

§4.2无阻尼自由振动例题（讨论）



$A_2^{(1)} > A_2^{(2)}$：

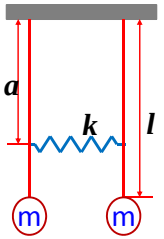
第一阶振动占主导地位。？

$$\begin{Bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \end{Bmatrix}$$

由于给定的初始条件和第一阶振型相近，因此，第一阶振型将占主导地位。

8

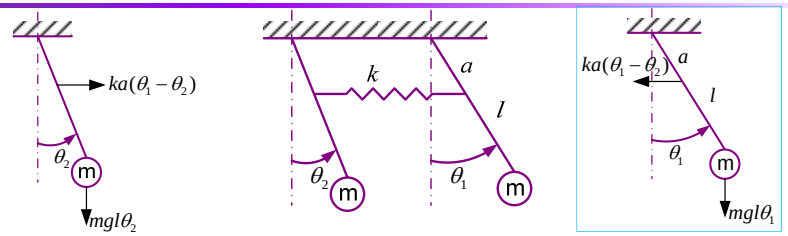
§4.2 无阻尼自由振动—例题2



如图所示的双摆系统，其中杆的质量忽略不计，物体质量为m，两杆由一弹簧连接。两根杆竖直时弹簧不伸长。t=0时，系统从静止状态---左杆反时针转角为0.1rad，而右杆反时针转角位0.1rad —释放。

就$k/m=2g/l$和$k/m=0.02g/l$两种情况确定释放后的运动。

§4.2 无阻尼自由振动例题2



分析： 选择左、右杆的转角为广义坐标： θ_1和θ_2

对第一根杆进行分析，并列方程：

$$ml^2\ddot{\theta}_1=-mgl\sin\theta_1-ka^2(\theta_1-\theta_2)$$

§4.2 无阻尼自由振动例题2

θ非常小，可以近似认为： $\sin\theta_1\approx\theta_1$ $\sin\theta_2\approx\theta_2$

质量点的微振动方程为：

$$\begin{cases} ml^2\ddot{\theta}_1=-mgl\theta_1-ka^2(\theta_1-\theta_2) \\ ml^2\ddot{\theta}_2=-mgl\theta_2+ka^2(\theta_1-\theta_2) \end{cases}$$

矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} ml^2 & 0 \\ 0 & ml^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} ka^2+mgl & -ka^2 \\ -ka^2 & ka^2+mgl \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

§4.2 无阻尼自由振动例题2

设解的形式 $\theta_1=A_1\sin\omega t$ $\theta_2=A_2\sin\omega t$

得到特征方程：

$$\begin{vmatrix} ka^2+mgl-\omega^2ml^2 & -ka^2 \\ -ka^2 & ka^2+mgl-\omega^2ml^2 \end{vmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

求解特征方程后得到：

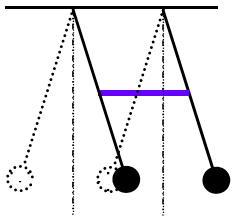
$$\omega_1=\sqrt{g/l} \qquad \omega_2=\sqrt{g/l+2ka^2/(ml^2)}$$

§4.2 无阻尼自由振动例题2

将第一阶频率代入，求振型： $\omega_1 = \sqrt{g/l}$

$$(ka^2 + mgl - \omega^2 ml^2)A_1 - ka^2 A_2 = 0$$

$$ka^2 A_1 - ka^2 A_2 = 0 \Rightarrow A_1 = A_2 \Rightarrow \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{(1)} = 1.0$$



等幅同向振动。

两个摆象单摆一样作同方向摆动。

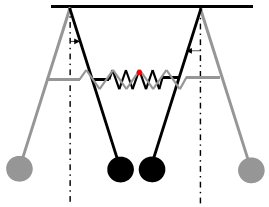
（中间弹簧如同钢杆）

§4.2 无阻尼自由振动例题2

将第二阶频率代入： $\omega_2 = \sqrt{g/l + 2ka^2/(ml^2)}$

$$(ka^2 + mgl - \omega^2 ml^2)A_1 - ka^2 A_2 = 0$$

$$-ka^2 A_1 - ka^2 A_2 = 0 \Rightarrow A_1 = -A_2 \Rightarrow \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{(2)} = -1.0$$



等幅反向振动

两个摆象作同频反向摆动。

中间弹簧有一个节点不动

§4.2 无阻尼自由振动例题2

根据所求到的频率和固有振型，得到系统振动的解为：

$$\begin{Bmatrix}\theta_1(t)\\ \theta_2(t)\end{Bmatrix} = C_1\begin{Bmatrix}1\\ 1\end{Bmatrix}\sin(\omega_1 t + \varphi_1) + C_2\begin{Bmatrix}-1\\ 1\end{Bmatrix}\sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

初始条件1： $\theta_{10} = \theta_{20} = \theta_0$， $\dot{\theta}_{10} = \dot{\theta}_{20} = 0$

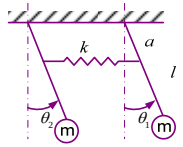
$$\begin{cases}\theta_1(t) = C_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1) + C_2\sin(\omega_2 t + \varphi_2)\\ \theta_2(t) = C_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1) - C_2\sin(\omega_2 t + \varphi_2)\end{cases}$$

第一阶振型

§4.2 无阻尼自由振动例题2

得到求解系数的方程组：

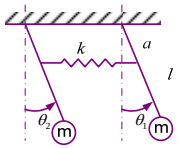
$$\begin{cases}\theta_1(0) = C_1\sin\varphi_1 + C_2\sin\varphi_2 = \theta_0\\ \theta_2(0) = C_1\sin\varphi_1 - C_2\sin\varphi_2 = \theta_0\\ \dot{\theta}_1(0) = \omega_1 C_1\cos\varphi_1 + \omega_2 C_2\cos\varphi_2 = 0\\ \dot{\theta}_2(0) = \omega_1 C_1\cos\varphi_1 - \omega_2 C_2\cos\varphi_2 = 0\end{cases}$$



$$\begin{cases}C_1 = \theta_0, \quad C_2 = 0;\\ \phi_1 = \dfrac{\pi}{2}, \quad \phi_2 = 0\end{cases}$$

§4.2 无阻尼自由振动例题2

C_2为0，说明：第二阶主振动不出现。



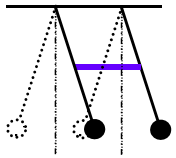
带入解：$\begin{cases}\theta_1(t)=\theta_0\sin(\omega_1 t+\pi/2)=\theta_0\cos\omega_1 t\\ \theta_2(t)=\theta_0\sin(\omega_1 t+\pi/2)=\theta_0\cos\omega_1 t\end{cases}$

特点：

1、仅第一阶出现。系统按第一阶固有频率作主振动。

2、两个摆象单摆一样作同方向摆动。

（中间如同钢杆）



§4.2 无阻尼自由振动例题2

初始条件2：$\theta_{10}=\theta_0,\ \theta_{20}=-\theta_0,\ \dot\theta_{10}=\dot\theta_{20}=0$

初始条件按第二阶振型给出，则：

$$C_1=0,\ C_2=\theta_0,\ \phi_1=0,\ \phi_2=\frac{\pi}{2}$$

带入解：$\begin{cases}\theta_1(t)=\theta_0\sin(\omega_2 t+\pi/2)=\theta_0\cos\omega_2 t\\ \theta_2(t)=-\theta_0\sin(\omega_2 t+\pi/2)=-\theta_0\cos\omega_2 t\end{cases}$

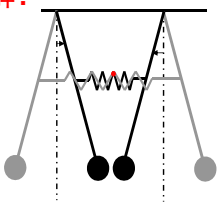
系统仅以第二阶固有频率振动。

§4.2 无阻尼自由振动例题2

初始条件2：$\theta_{10}=\theta_0,\ \theta_{20}=-\theta_0,\ \dot\theta_{10}=\dot\theta_{20}=0$

自由振动

解：$\begin{cases}\theta_1(t)=0+\theta_0\cos\omega_2 t\\ \theta_2(t)=0-\theta_0\cos\omega_2 t\end{cases}$



特点：

1、仅第二阶出现。系统按第二阶固有频率作主振动。

2、两个摆象作同频反向摆动。中间弹簧有一个节点不动。

给出合适的初始条件可以让系统按需要的振型振动。

§4.2 无阻尼自由振动例题2

初始条件3：$\theta_{10}=\theta_0,\ \theta_{20}=0,\ \dot\theta_{10}=\dot\theta_{20}=0$

$$\begin{cases}\theta_1(0)=C_1\sin\varphi_1+C_2\sin\varphi_2=\theta_0\\ \theta_2(0)=C_1\sin\varphi_1-C_2\sin\varphi_2=\theta_0\\ \dot\theta_1(0)=\omega_1C_1\cos\varphi_1+\omega_2C_2\cos\varphi_2=0\\ \dot\theta_2(0)=\omega_1C_1\cos\varphi_1-\omega_2C_2\cos\varphi_2=0\end{cases}\qquad\begin{cases}C_1=C_2=\dfrac{\theta_0}{2}\\ \phi_1=\phi_2=\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$$

§4.2 无阻尼自由振动例题2

得到系统在此初始条件下的解为：

$$\begin{cases}\theta_1(t)=\theta_0\cos\omega_1 t+\cos\omega_2 t)/2=\theta_0\cos\dfrac{\omega_2-\omega_1}{2}t\cos\dfrac{\omega_2+\omega_1}{2}t\\ \theta_2(t)=\theta_0(\cos\omega_1 t-\cos\omega_2 t)/2=\theta_0\sin\dfrac{\omega_2-\omega_1}{2}t\ \sin\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2}t\end{cases}$$

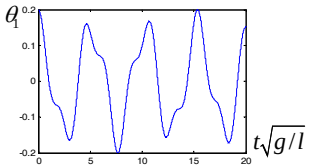
$$\omega_1=\sqrt{g/l},\quad \omega_2=\sqrt{g/l+2(ka^2)/(ml^2)}=\sqrt{g/l+2\alpha}$$

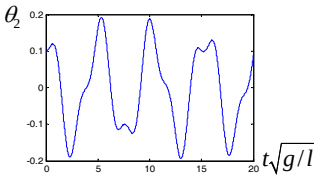
设：$\alpha=ka^2/ml^2$

§4.2 无阻尼自由振动例题2

令：$\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$，$\omega_a=\omega_2+\omega_1$

$$\begin{cases}\theta_1(t)=\theta_0\cos(\Delta\omega t/2)\cos(\omega_a t/2)\\ \theta_2(t)=\theta_0\sin(\Delta\omega t/2)\sin(\omega_a t/2)\end{cases}$$

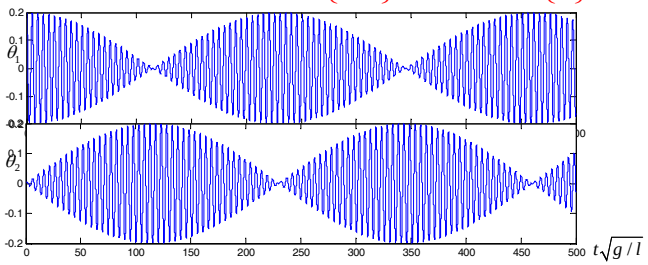




$\alpha=2$

4.2 自由振动响应

$$\alpha=0.02,\quad t=0:\{q(0)\}=\begin{Bmatrix}0.2\\0\end{Bmatrix}\quad\{\dot{q}(0)\}=\begin{Bmatrix}0\\0\end{Bmatrix}$$

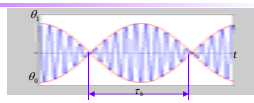


1、系统的振动出现拍现象。

2、拍现象表明系统各部分之间存在弱耦合这样一个特征。

§4.2 无阻尼自由振动例题2

3、拍频（Beat Frequency）：



拍周期：$\dfrac{\omega_2-\omega_1}{2}\tau_b=\pi\rightarrow\tau_b=\dfrac{2\pi}{\omega_2-\omega_1}$

拍频为：$\omega_b=\dfrac{2\pi}{\tau_b}=\omega_1-\omega_2$

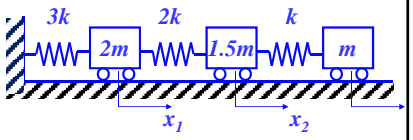
4、一般两个频率相近的简谐振动的合成振动，都会出现拍现象。

5、最主要的应用：乐器演奏。

§4.2 无阻尼自由振动例题3

如图所示系统，系统的具体参数见图。

求：系统的固有频率和振型。



解：$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0$

$$[M]=\begin{bmatrix}2m & & \\ & 1.5m & \\ & & m\end{bmatrix} \quad [K]=\begin{bmatrix}5 & -2 & 0\\ -2 & 3 & -1\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}k$$

§4.2 无阻尼自由振动例题3

设解的形式为：$\mathbf{x}=\mathbf{A}\sin\omega_n t \qquad \mathbf{A}=\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{Bmatrix}$

代入：$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0$

$$-\omega_n^2\mathbf{M}\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{Bmatrix}\sin\omega_n t+\mathbf{K}\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{Bmatrix}\sin\omega_n t=0 \Rightarrow (\mathbf{K}-\omega_n^2\mathbf{M})\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{Bmatrix}\sin\omega_n t=0$$

§4.2 无阻尼自由振动例题3

$$\left(-\omega_n^2\begin{bmatrix}m_1 & & \\ & m_2 & \\ & & m_2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}k_1+k_2 & -k_2 & \\ -k_2 & k_2+k_3 & -k_3\\ & -k_3 & k_3+k_4\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{Bmatrix}\right)\sin(\omega_n t+\varphi)=0$$

$|\mathbf{K}-\omega_n^2\mathbf{M}|=0$ 展开后是关于 ω_n^2 的三次方程。

$$|\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M}|=\begin{vmatrix}5k-2\omega^2 m & -2k & 0\\ -2k & 3k-1.5\omega^2 m & -k\\ 0 & -k & k-\omega^2 m\end{vmatrix}=0$$

§4.2 无阻尼自由振动 例题3

求得：$\omega_1^2=0.351k/m;\quad \omega_2^2=1.607k/m;\quad \omega_3^2=3.51k/m$

将第一阶固有频率代入：$(\mathbf{K}-\omega_1^2\mathbf{M})\mathbf{A}^{(1)}=0$

$$\begin{bmatrix}4.298 & -2 & 0\\ -2 & 1.4735 & -1\\ 0 & -1 & 0.649\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}A_1^{(1)}\\A_2^{(1)}\\A_3^{(1)}\end{Bmatrix}=0$$

令：$A_3^{(1)}=1$

§4.2 无阻尼自由振动 例题3

$$\begin{bmatrix} 4.298 & -2 \\ -2 & 1.4735 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.302 \\ 0.649 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{(1)} = \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \\ A_3^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.302 \\ 0.649 \\ 1 \end{Bmatrix}$$ 第一阶主振型

系统的第一阶主振动：$\mathbf{x}^{(1)} = c_1 \mathbf{A}^{(1)} \sin(\omega_{n1} t + \varphi_1)$

§4.2 无阻尼自由振动 例题3

同理，将第二、第三阶固有频率带入特征方程，并令第三个质点的振幅为1，可得到：$(\mathbf{K} - \omega_i^2 \mathbf{M})\mathbf{A}^{(i)} = 0$

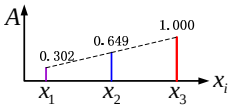
$$\mathbf{A}^{(2)} = \begin{Bmatrix} -0.679 \\ -0.607 \\ 1 \end{Bmatrix}$$ $\mathbf{x}^{(2)} = c_2 \mathbf{A}^{(2)} \sin(\omega_{n2} t + \varphi_2)$ 第二阶主振动

$$\mathbf{A}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 2.44 \\ -2.54 \\ 1 \end{Bmatrix}$$ $\mathbf{x}^{(3)} = c_3 \mathbf{A}^{(3)} \sin(\omega_{n3} t + \varphi_3)$ 第三阶主振动

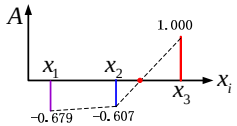
系统的解：$\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{x}^{(2)} + \mathbf{x}^{(3)}$

§4.2 无阻尼自由振动 例题3

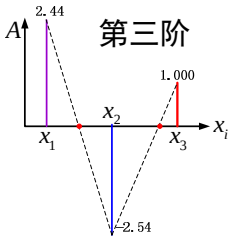
振型图



第一阶



第二阶

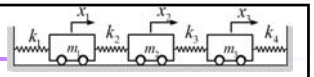


阶数	节点个数
1	0
2	1
3	2
.....	.....

系统振动过程中各阶的节点数=（阶数-1）

31

三自由度系统



关于频率方程的所有系数只与系统的质量和刚度相关，因此是固有频率由系统的固有特性决定。

令：$\omega_{n1}^2 \le \omega_{n2}^2 \le \omega_{n3}^2$ $\rightarrow$ $(\omega^2 - \omega_{n1}^2)(\omega^2 - \omega_{n2}^2)(\omega^2 - \omega_{n3}^2) = 0$

$$\left(-\omega_n^2 \begin{bmatrix} m_1 & & \\ & m_2 & \\ & & m_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ & -k_3 & k_3 + k_4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{Bmatrix} \right) \sin(\omega_n t + \varphi) = 0$$

带入 ω_{n1}^2 $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} A_1^{(1)} & A_2^{(1)} & A_3^{(1)} \end{bmatrix}^T$ 第一阶(主)振型

带入 ω_{n2}^2 $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & A_3^{(2)} \end{bmatrix}^T$ 第二阶(主)振型

带入 ω_{n3}^2 $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} A_1^{(3)} & A_2^{(3)} & A_3^{(3)} \end{bmatrix}^T$ 第三阶(主)振型

32

§4.2 无阻尼自由振动 例题3

设：初始条件 $t=0$：$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \\ x_{30} \end{Bmatrix}$，$\begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{10} \\ \dot{x}_{20} \\ \dot{x}_{30} \end{Bmatrix}$

$$\begin{Bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \\ x_{30} \end{Bmatrix} = A_3^{(1)} \begin{Bmatrix} 0.302 \\ 0.649 \\ 1 \end{Bmatrix} \sin\varphi_1 + A_3^{(2)} \begin{Bmatrix} -0.679 \\ -0.607 \\ 1 \end{Bmatrix} \sin\varphi_2 + A_3^{(3)} \begin{Bmatrix} 2.44 \\ -2.54 \\ 1 \end{Bmatrix} \sin\varphi_3$$

$$\begin{Bmatrix} \dot{x}_{10} \\ \dot{x}_{20} \\ \dot{x}_{30} \end{Bmatrix} = \omega_1 A_3^{(1)} \begin{Bmatrix} 0.302 \\ 0.649 \\ 1 \end{Bmatrix} \cos\varphi_1 + \omega_2 A_3^{(2)} \begin{Bmatrix} -0.679 \\ -0.607 \\ 1 \end{Bmatrix} \cos\varphi_2 + \omega_3 A_3^{(3)} \begin{Bmatrix} 2.44 \\ -2.54 \\ 1 \end{Bmatrix} \cos\varphi_3$$

求解该方程组，得到相应的解。

§4.2 无阻尼自由振动-小结

本节重点在于二自由度系统的固有频率和固有振型

根据从特殊到一般的规律，有：

1. n个自由度系统将有n个固有频率；
2. n个自由度系统将会有n个固有振型；
3. 固有频率和固有振型都是系统特有的，是系统质量和刚度的函数；
4. 将某个点的振型值定义为1，其它点振型值同它的比值即为该点的振型值。这称为振型对该点的归一化。

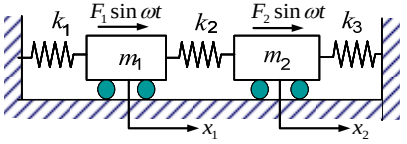
34

二自由度无阻尼系统简谐激励响应

35

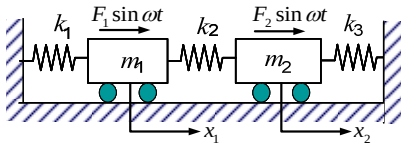
§4.3 简谐激励响应

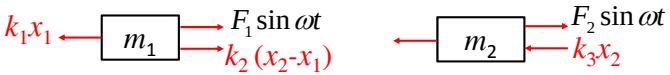
如图所示系统。两个质量块的质量分别为m_1和m_2。三个连接弹簧的刚度系数分别为：k_1、k_2和k_3。在两个集中质量块上分别作用同频激振力.求二自由度系统受简谐激励作用下的响应。



$$\begin{cases} F_1(t) = F_1 \sin\omega t \\ F_2(t) = F_2 \sin\omega t \end{cases}$$

§4.3 简谐激励响应





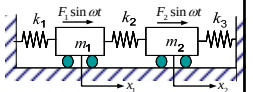
$$m_1\ddot{x}_1+(k_1+k_2)x_1-k_2x_2=F_1\sin\omega t$$

$$m_2\ddot{x}_2-k_2x_1+(k_3+k_2)x_2=F_2\sin\omega t$$

37

§4.3 简谐激励响应

解：系统振动方程为：



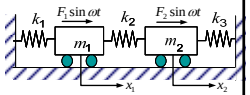
$$\begin{bmatrix}m_1&0\\0&m_2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{x}_1\\\ddot{x}_2\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}k_1+k_2&-k_2\\-k_2&k_2+k_3\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_1\\x_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}F_1\\F_2\end{Bmatrix}\sin\omega t$$

→ 非齐次微分方程组。

设：$\begin{cases}a=(k_1+k_2)/m_1, b=k_2/m_1, f_1=F_1/m_1\\c=k_2/m_2, d=(k_3+k_2)/m_2, f_2=F_2/m_2\end{cases}$

§4.3 简谐激励响应

$$\begin{cases}\ddot{x}_1+ax_1-bx_2=f_1\sin\omega t\\\ddot{x}_2-cx_1+dx_2=f_2\sin\omega t\end{cases}$$



假设解为：$\begin{Bmatrix}x_1\\x_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}B_1\\B_2\end{Bmatrix}\sin\omega t$

$$-\omega^2\begin{Bmatrix}B_1\\B_2\end{Bmatrix}\sin\omega t+\begin{bmatrix}a&-b\\-c&d\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}B_1\\B_2\end{Bmatrix}\sin\omega t=\begin{Bmatrix}f_1\\f_2\end{Bmatrix}\sin\omega t$$

4.3 简谐激励响应

约去$\sin\omega t$，关于B_1和B_2的代数方程组。

$$\begin{bmatrix}a-\omega^2&-b\\-c&d-\omega^2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}B_1\\B_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}f_1\\f_2\end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix}B_1\\B_2\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}a-\omega^2&-b\\-c&d-\omega^2\end{bmatrix}^{-1}\begin{Bmatrix}f_1\\f_2\end{Bmatrix}$$

解齐次微分方程组过程中的系数矩阵。

§4.3 简谐激励振动

$$\begin{Bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} a-\omega^2 & -b \\ -c & d-\omega^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{Bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} d-\omega^2 & b \\ c & a-\omega^2 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} a-\omega^2 & -b \\ -c & d-\omega^2 \end{bmatrix}} \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{Bmatrix}$$

令： 该行列式等于零的解是系统的两阶固有频率：ω_1和ω_2

$$\Delta(\omega^2) = \begin{vmatrix} a-\omega^2 & -b \\ -c & d-\omega^2 \end{vmatrix} = (\omega_1^2-\omega^2)(\omega_2^2-\omega^2)$$

41

§4.3 简谐激励响应

关于B_1和B_2的代数方程组的解为：

$$\begin{cases} a=(k_1+k_2)/m_1, b=k_2/m_1 \\ c=k_2/m_2, d=(k_3+k_2)/m_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_1 = \dfrac{(d-\omega^2)f_1+bf_2}{(\omega_1^2-\omega^2)(\omega_2^2-\omega^2)} \\ B_2 = \dfrac{cf_1+(a-\omega^2)f_2}{(\omega_1^2-\omega^2)(\omega_2^2-\omega^2)} \end{cases}$$

强迫振动的性质由振幅决定。

$\omega^2 \to \omega_1^2, \omega_2^2$

$\Rightarrow B_1, B_2 \to \infty$

原微分方程组的解为：$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{Bmatrix} \sin \omega t$

42

§4.3 简谐激励响应

讨论1、强迫振动的振幅与频率比的关系

1） 两个外激励均存在时，当外激励频率趋于系统固有频率，响应的幅值将趋于无穷；

2） 强迫振动共振情况下的各点幅值比：

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{(a-\omega^2)f_2+cf_1}{(d-\omega^2)f_1+bf_2} \xrightarrow{\omega=\omega_1} \frac{B_2}{B_1} = \frac{(a-\omega_1^2)f_2+cf_1}{bf_2+(d-\omega_1^2)f_1}$$

43

§4.3 简谐激励响应

自由振动时的振幅比：

$$\begin{cases} \mu_1 = \dfrac{A_2^{(1)}}{A_1^{(1)}} = \dfrac{a-\omega_1^2}{b} = \dfrac{c}{d-\omega_1^2} \\ \mu_2 = \dfrac{A_2^{(2)}}{A_1^{(2)}} = \dfrac{a-\omega_2^2}{b} = \dfrac{c}{d-\omega_2^2} \end{cases}$$

振幅比仅取决于系统本身的物理性质。

$$\therefore \frac{(a-\omega_1^2)f_2+cf_1}{bf_2+(d-\omega_1^2)f_1} = \frac{A_2^{(1)}}{A_1^{(1)}} = \mu_1 \qquad \therefore \frac{B_2}{B_1} = \frac{A_2^{(1)}}{A_1^{(1)}} = \mu_1$$

44

§4.3 简谐激励振动

当： $\omega = \omega_2$

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{(a-\omega^2)f_2 + cf_1}{(d-\omega^2)f_1 + bf_2} = \frac{(a-\omega_2^2)f_2 + cf_1}{bf_2 + (d-\omega_2^2)f_1} = \mu_2$$

表明系统在任何一个共振频率下的各点振幅的比值（振型）就是相应频率下的主振型。

45

§4.3 简谐激励振动

稳态响应得特点：

1、在同频简谐激励作用下，稳态响应为同频简谐振动；

2、系统在任何一个共振频率下的振型就是相应的主振型；

3、简谐激励下多自由度系统的共振问题

B_1、B_2与F_i及m_i、k_i的大小有关，还与F_i的符号有关。

46

讨论：简谐激励下多自由度系统的共振问题

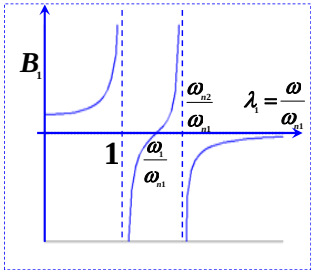
47

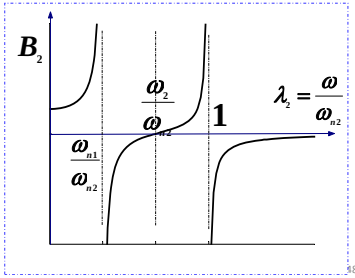
§4.3 简谐激励振动

1：系统响应的振幅和频率比的关系

1）有零点情况 $\Delta(\omega^2) = (\omega_{n1}^2 - \omega^2)(\omega_{n2}^2 - \omega^2)$

$$B_1 = \frac{(d-\omega^2)f_1 + bf_2}{\Delta(\omega^2)} \qquad B_2 = \frac{(a-\omega^2)f_2 + cf_1}{\Delta(\omega^2)}$$

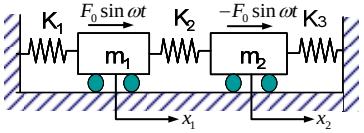




58

§4.3 简谐激励振动 | 例题

例：如图系统，设$K_i=K$，$m_i=m$，且有：$F_1=F_0$，$F_2=-F_0$，试讨论系统在外激励频率等于系统两个固有频率时的共振情况。



$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} 2K & -K \\ -K & 2K \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} F_0 \\ -F_0 \end{Bmatrix}\sin\omega t$$

固有频率为：

$$\omega_1^2=K/m \qquad \omega_2^2=3K/m$$

固有振型为：

$$\phi_1=\begin{Bmatrix}1\\1\end{Bmatrix},\quad \phi_2=\begin{Bmatrix}-1\\1\end{Bmatrix}$$

§4.3 简谐激励振动 | 例题

系统在强迫振动下的振幅值：

$a=\frac{2K}{m}=2\omega_1^2$

$b=\frac{K}{m}=\omega_1^2$

$c=\frac{K}{m}=\omega_1^2$

$d=\frac{2K}{m}=2\omega_1^2$

$f_1=\frac{F_0}{m}=f_0$

$f_2=\frac{-F_0}{m}=-f_0$

$$B_1=\frac{(d-\omega^2)f_1+bf_2}{\Delta(\omega^2)}=\frac{(2\omega_1^2-\omega^2)f_0-\omega_1^2 f_0}{(\omega_1^2-\omega^2)(\omega_2^2-\omega^2)}=\frac{(\omega_1^2-\omega^2)f_0}{(\omega_1^2-\omega^2)(\omega_2^2-\omega^2)}=\frac{f_0}{(\omega_2^2-\omega^2)}$$

$$B_2=\frac{(a-\omega^2)f_2+cf_1}{\Delta(\omega^2)}=\frac{-(2\omega_1^2-\omega^2)f_0+\omega_1^2 f_0}{(\omega_1^2-\omega^2)(\omega_2^2-\omega^2)}=\frac{-(\omega_1^2-\omega^2)f_0}{(\omega_1^2-\omega^2)(\omega_2^2-\omega^2)}=\frac{-f_0}{(\omega_2^2-\omega^2)}$$

第一阶频率没有出现：$\omega=\omega_1$ 无共振。

§4.3 简谐激励振动 | 例题

系统的强迫振动幅值比为：$\frac{B_1}{B_2}\equiv -1$

$\therefore \omega=\omega_{n1}$时，$\frac{B_1}{B_2}=-1$且$B_1, B_2 \not\to \infty$

$\therefore \omega=\omega_{n1}$时无法发生共振。

$$\mathbf{F}=\begin{Bmatrix}F_0\\-F_0\end{Bmatrix}\sin\omega t=F_0\begin{Bmatrix}1\\-1\end{Bmatrix}\sin\omega t$$

$$\phi_1=\begin{Bmatrix}1\\1\end{Bmatrix},\quad \phi_2=\begin{Bmatrix}-1\\1\end{Bmatrix}$$

一致

§4.3 简谐激励振动 | 例题

当各点外激励的幅值比与某阶振型一致时，此时系统仅有该阶振动被激发。

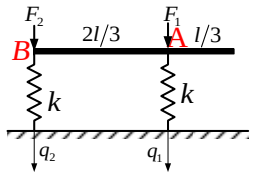
结论：当 $\omega=\omega_i$ 时，系统不一定发生共振。

原因：对称载荷得不到反对称振型。

§4.3 简谐激励振动

2、何时产生共振？

例：如图。等值匀质杆， 质量为m，求响应。



解：选q_1、q_2为坐标系，得系统的振动方程为：

$$\begin{cases} \frac{3m}{4}\ddot{q}_1 + kq_1 = F_1 \\ \frac{m}{4}\ddot{q}_2 + kq_2 = F_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_1 = \frac{4F_1}{3m(\omega_{n1}^2 - \omega^2)}\sin\omega t \\ q_2 = \frac{4F_2}{m(\omega_{n2}^2 - \omega^2)}\sin\omega t \end{cases}$$

53

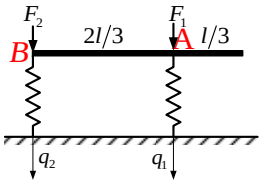
§4.3 简谐激励振动

1） q_1与F_1有关，与F_2无关。

（B为节点，F_2作用在节点上，不作功）

2） q_2与F_2有关，与F_1无关。

（A为节点，F_1作用在节点上，不作功）



$$\begin{cases} q_1 = \frac{4F_1}{3m(\omega_{n1}^2 - \omega^2)}\sin\omega t \\ q_2 = \frac{4F_2}{m(\omega_{n2}^2 - \omega^2)}\sin\omega t \end{cases}$$

结论：多自由度系统简谐激励作用下系统发生共振的条件：

1、 $\omega = \omega_{n_i}$

2、外载荷F分布使对应的单自由度方程的广义载荷不为0。

54

§4.2 简谐激励振动

3、反共振

定义：在某一激振频率下使$|B_i|$取极小值，这种现象称为反共振，对应的频率点称为反共振频率。

$$\frac{d|B_i|}{d\omega} = 0, \text{且} \frac{d^2|B_i|}{d\omega^2} > 0$$

m_1的反共振频率：

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{(K_2 + K_3)F_1 + K_2F_2}{m_2F_1}}$$

m_2的反共振频率：

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{(K_2 + K_1)F_2 + K_2F_1}{m_1F_2}}$$

一般情况下，n个自由度，有n个共振频率，n-1个反共振频率。

55

§4.3 简谐激励振动

求反共振点？ $B_1 = \frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2 - \omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \omega^2}\right)$

$$\frac{d|B_1|}{d\omega} = \frac{d}{d\omega}\left|\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2 - \omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \omega^2}\right)\right|$$

$$= \begin{cases} \frac{d}{d\omega}\left[\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2 - \omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \omega^2}\right)\right] & \omega < \omega_1 \\ \frac{d}{d\omega}\left|\left[\frac{F_1}{2m}\left(-\frac{1}{\omega^2 - \omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \omega^2}\right)\right]\right| & \omega_1 < \omega < \omega_2 \\ \frac{d}{d\omega}\left[-\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2 - \omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \omega^2}\right)\right] & \omega > \omega_2 \end{cases}$$

56

§4.2 简谐激励振动

情况一、 $\omega<\omega_1 \quad \omega>\omega_2$

$$\frac{d|B_1|}{d\omega}=\frac{d}{d\omega}\left|\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2-\omega^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right|$$

$$=\pm\frac{F_1}{2m}\left[\frac{2\omega}{(\omega_1^2-\omega^2)^2}+\frac{2\omega}{(\omega_2^2-\omega^2)^2}\right]$$

$$\neq 0 \qquad (\omega\neq 0)$$

不存在极值?

57

§4.2 简谐激励振动

情况二、 $\sqrt{2}\omega_1<\omega<\omega_2$

$$\frac{d|B_1|}{d\omega}=\frac{d}{d\omega}\left[\frac{F_1}{2m}\left(-\frac{1}{\omega^2-\omega_1^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right]$$

$$=\frac{F_1}{2m}\left[\frac{2\omega}{(\omega^2-\omega_1^2)^2}+\frac{2\omega}{(\omega_2^2-\omega^2)^2}\right]$$

$$\neq 0$$

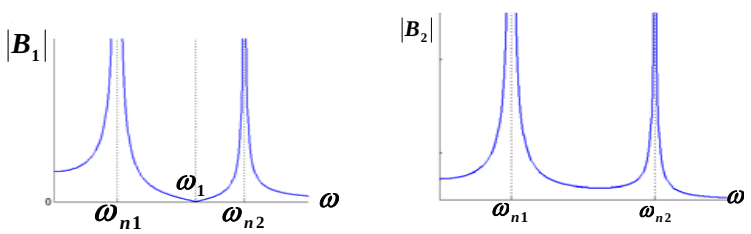
但是： $\omega^2=\frac{1}{2}(\omega_1^2+\omega_2^2)$ 有极小值：零。

存在极值，即有反共振点。

58

§4.2 简谐激励振动

存在极值，即有反共振点,对应频率称为质量m_1的反共振频率。



59

本结小结

归纳总结：多自由度系统特点

- 多个固有频率（与自由度数相等），与系统质量分布和刚度分布相关；
- 多个主振型，每一个频率对应一组振型；
- 可以通过调节初始条件和外激励来激发或者抑制相关的振动响应；
- 系统有反共点和反共振频率，该频率与系统的固有频率相关

60